ZADANIE 1

Zasadowość amin

Aminy to związki organiczne zawierające w cząsteczkach grupę aminową (-NH_2, -NHR, -NRR'). Aminy wykazują właściwości zasadowe. Ze względu na obecność wolnej pary elektronowej na atomie azotu, zaliczane są do zasad Lewisa. Ich zasadowość zależy od liczby atomów węgla w cząsteczce, od rzędowości atomu azotu oraz od rodzaju grup organicznych wchodzących w skład danej aminy.

W roztworach wodnych aminy ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Pominięcie autodysocjacji wody pozwala na założenie, iż stężenie powstałego sprzężonego kwasu ($[BH^+]$) jest równe stężeniu anionów wodorotlenowych obecnych w roztworze. Wyrażenie na stałą równowagi reakcji dysocjacji przedstawia równanie:

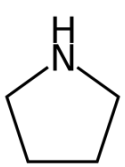
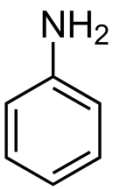
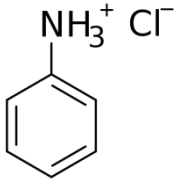
$$K_\mathrm{b} = \frac{[\mathrm{OH^-}]^2}{c - [\mathrm{OH^-}]}$$

gdzie c oznacza stężenie sumaryczne (początkowe) wprowadzonej zasady.

Obliczenie stężenia anionów wodorotlenowych wymaga rozwiązania równania kwadratowego.

W przypadku gdy stopień dysocjacji $\alpha \leq 0{,}05$ lub $c/K_\mathrm{b} \geq 400$, wyrażenie to można uprościć poprzez założenie, iż $c - [\mathrm{OH^-}] \approx c$.

W celu określenia zasadowości powszechnie dostępnych w laboratorium amin sporządzono roztwory wodne amoniaku, metyloaminy, dimetyloaminy oraz pirolidyny. Aby zbadać właściwości kwasowo-zasadowe słabo rozpuszczalnej w wodzie aniliny, przeprowadzono ją w jej chlorowodorek (chlorek aniliniowy) i tak powstałą sól wprowadzono do wody.

		
pirolidyna	anilina	chlorek aniliniowy

Do pomiarów użyto 250 cm^3 każdego roztworu. Ilość rozpuszczonego w roztworze amoniaku odpowiadała 0,0755 cm^3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych. Stała dysocjacji kwasowej jonu amonowego wynosi:

$$K_{a\mathrm{NH_4^+}} = 10^{-9,25}$$

Roztwory metyloaminy i dimetyloaminy sporządzono tak, że w odpowiedniej kolbie znajdowało się 0,0513 mola danego związku. pH każdego roztworu zmierzono za pomocą pH-metru. pH roztworu aminy pierwszorzędowej wyniosło 11,98, a drugorzędowej 12,01.

Wyznaczono stopień dysocjacji α pirolidyny, który wyniósł 4,07% dla zawartości 19,2 g aminy w 250 cm^3 roztworu.

Chlorek aniliniowy, w przeciwieństwie do czystej aniliny, jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego stężenie w badanym roztworze wyniosło 0,387 mol/dm^3, a pH świeżo sporządzonego roztworu 2,52.

<u>Polecenia</u>:

- ***a.*** *(2 pkt.)* Uzasadnij, dlaczego warunek $\alpha \leq 0,05$ jest równoważny wyrażeniu $c/K_b \geq 400$.
- ***b.*** *(3 pkt.)* Korzystając z iloczynu jonowego wody w temperaturze 25°C ($[OH^-][H^+]=1,00\cdot10^{-14}$), udowodnij zależność $K_aK_b=1,00\cdot10^{-14}$ (prawdziwą w temperaturze 25 °C), słuszną dla sprzężonej pary kwas-zasada, wychodząc z wyrażeń na ich odpowiednie stałe dysocjacji.

  Za symbol zasady przyjmij B, a kwasu BH^+.
- ***c.*** *(5 pkt.)* Oblicz pH roztworu amoniaku.
- ***d.*** *(10 pkt.)* Oblicz pK_b wszystkich amin (metyloaminy, dimetyloaminy, pirolidyny, aniliny) oraz amoniaku. Uszereguj badane związki zgodnie z rosnącą zasadowością.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, N – 14,01 g/mol, H – 1,01 g/mol, Cl – 35,45 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Stałą dysocjacji dla rozcieńczonych roztworów słabych elektrolitów o stopniach dysocjacji α można opisać za pomocą wyrażenia (uproszczone prawo rozcieńczeń Ostwalda):

$$K = \alpha^2 \cdot c$$

Po przekształceniu otrzymujemy inną postać tego wyrażenia:

$$\frac{1}{\alpha^2} = \frac{c}{K}$$

Zastosowanie przybliżenia jest uzasadnione, gdy $\alpha \leq 0{,}05$, czyli gdy $\frac{1}{\alpha^2} \geq 400$, stąd:

$$\frac{1}{\alpha^2} \geq 400 \Leftrightarrow \frac{c}{K} \geq 400$$

b. Dysocjację kwasu BH^+ w wodzie przedstawia równanie:

$$BH^+ \rightleftarrows B + H^+ \quad \text{lub} \quad BH^+ + H_2O \rightleftarrows B + H_3O^+$$

Analogicznie, dysocjację sprzężonej do niego zasady B przedstawia równanie:

$$B + H_2O \rightleftarrows BH^+ + OH^-$$

Obie reakcje opisywane są stałymi dysocjacji, odpowiednio kwasowej oraz zasadowej:

$$K_\mathrm{a} = \frac{[\mathrm{B}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{BH}^+]}$$

$$K_\mathrm{b} = \frac{[\mathrm{BH}^+][\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{B}]}$$

Następnie należy pomnożyć oba wyrażenia:

$$K_\mathrm{a}K_\mathrm{b} = \frac{[\mathrm{B}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{BH}^+]} \cdot \frac{[\mathrm{BH}^+][\mathrm{OH}^-]}{[\mathrm{B}]} = [\mathrm{H}^+][\mathrm{OH}^-]$$

Wiedząc, iż iloczyn jonowy wody wynosi $1{,}00 \cdot 10^{-14}$ (w temperaturze pokojowej), tyle samo wynosi też iloczyn stałych dysocjacji sprzężonych kwasu i zasady.

c. Liczbę moli amoniaku można obliczyć, wiedząc że objętość molowa gazów doskonałych w warunkach normalnych wynosi 22,4 dm^3/mol:

$$n_{NH_3} = \frac{V}{V_{mol}} = \frac{7{,}55 \cdot 10^{-5}}{22{,}4} = 3{,}37 \cdot 10^{-6}\ \text{mol}$$

Następnie stężenie molowe obliczamy ze wzoru:

$$c_{NH_3} = \frac{n_{NH_3}}{V_{r-r}} = \frac{3{,}37 \cdot 10^{-6}}{0{,}25} = 1{,}35 \cdot 10^{-5}\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Dysocjacja amoniaku jest opisywana stałą dysocjacji zasadowej, której wartość wynosi K_b=$10^{-4{,}75}$. Zastosowanie przybliżenia jest możliwe, gdy spełniony jest warunek $\frac{c}{K} \geq 400$. W przypadku badanego roztworu amoniaku warunek ten nie jest spełniony:

$$\frac{c}{K_b} = \frac{1{,}35 \cdot 10^{-5}}{10^{-4{,}75}} \approx 0{,}76$$

W celu obliczenia pH należy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{c - [OH^-]}$$

$$[OH^-]^2 + K_b[OH^-] - K_b c = 0$$

Otrzymujemy dwa rozwiązania: $[OH^-]_1 = 8{,}97 \cdot 10^{-6}$ oraz $[OH^-]_2 = -2{,}68 \cdot 10^{-5}$. Drugie rozwiązanie odrzucamy ze względu na brak sensu fizycznego.

Wiedząc, iż $[H^+][OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-14}$, obliczamy:

$$[H^+] = \frac{1{,}00 \cdot 10^{-14}}{[OH^-]} = 1{,}11 \cdot 10^{-9}\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$pH_{NH_3} = -\log[H^+] = 8{,}95$$

d. Aby obliczyć pK_b pozostałych amin, należy skorzystać z danych parametrów roztworów.

Liczba moli metyloaminy i dimetyloaminy w ich odpowiednich roztworach była taka sama i wynosiła 0,0513. Tym samym ich stężenia były równe i wynosiły:

$$c_{CH_3NH_2} = c_{(CH_3)_2NH} = \frac{0{,}0513}{0{,}25} = 0{,}205\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}.$$

Z podanych wartości pH roztworów amin można wyznaczyć stężenie jonów wodorotlenowych w poszczególnych roztworach:

$$[OH^-]_{CH_3NH_2} = 10^{-2{,}02}\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \qquad [OH^-]_{(CH_3)_2NH} = 10^{-1{,}99}\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Korzystając z równania $K_{\mathrm{b}} = \frac{[\mathrm{OH^-}]^2}{c-[\mathrm{OH^-}]}$, obliczamy odpowiednie stałe dysocjacji zasadowej metyloaminy i dimetyloaminy:

$$K_{\mathrm{b}\ \mathrm{CH_3NH_2}} = 4{,}67 \cdot 10^{-4}, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b}\ \mathrm{CH_3NH_2}} = 3{,}33$$

$$K_{\mathrm{b}\ (\mathrm{CH_3})_2\mathrm{NH}} = 5{,}38 \cdot 10^{-4}, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b}\ (\mathrm{CH_3})_2\mathrm{NH}} = 3{,}27$$

Masa molowa pirolidyny wynosi 71,14 g/mol. Obliczamy liczbę moli pirolidyny, a następnie jej stężenie:

$$n_{\mathrm{pirolidyny}} = \frac{19{,}2}{71{,}14} = 0{,}270 \text{ mola}, \quad c_{\mathrm{pirolidyny}} = \frac{0{,}270}{0{,}25} = 1{,}08\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

Stopień dysocjacji tego roztworu wynosi α=0,0407, więc możliwe jest skorzystanie z przybliżonego prawa rozcieńczeń Ostwalda, niemniej jednak po zastosowaniu prawa rozszerzonego uzyskany wynik jest dokładniejszy:

$$K_{\mathrm{b\ pirolidyna}} = \frac{\alpha^2 \cdot c_{\mathrm{pirolidyna}}}{1-\alpha} = 1{,}86 \cdot 10^{-3}\,, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b\ pirolidyna}} = 2{,}73$$

Wyniki otrzymane z równania przybliżonego:

$$K_{\mathrm{b\ pirolidyna}} \approx \alpha^2 \cdot c_{\mathrm{pirolidyna}} = 1{,}79 \cdot 10^{-3}\,, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b\ pirolidyna}} = 2{,}75$$

W przypadku aniliny należy mieć na uwadze, że rozpatrujemy dysocjację kwasową kationu aniliniowego. Sposób postępowania jest analogiczny, jak w przypadku metyloaminy i dimetyloaminy, jednak korzystamy z równania $K_{\mathrm{a}} = \frac{[\mathrm{H^+}]^2}{c-[\mathrm{H^+}]}$, a z otrzymanej stałej dysocjacji kwasowej kationu aniliniowego należy obliczyć stałą dysocjacji zasadowej sprzężonej zasady – aniliny. pH roztworu przeliczamy na stężenie kationów wodorowych:

$$[\mathrm{H^+}] = 3{,}02 \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

Następnie korzystając z podanego w treści zadania stężenia oraz powyższego wyrażenia, otrzymujemy:

$$K_{\mathrm{a\ kation\ aniliniowy}} = 2{,}38 \cdot 10^{-5}\,, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{a\ kation\ aniliniowy}} = 4{,}62$$

Tym samym:

$$K_{\mathrm{b\ aniliny}} = 4{,}20 \cdot 10^{-10}, \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b\ aniliny}} = 9{,}38$$

Analizowane związki uszeregowane zgodnie ze wzrostem właściwości zasadowych, w nawiasie podana jest wartość pK_{b}:

anilina (9,38), *amoniak* (4,75), *metyloamina* (3,33), *dimetyloamina* (3,27), *pirolidyna* (2,73)

Punktacja:

a. Za podanie uzasadnienia.	2 pkt.
b. Za podanie równań dysocjacji.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
Za podanie wyrażeń na stałe dysocjacji K_a i K_b.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
Za uzyskanie wzoru na wyrażenie $K_a \cdot K_b$.	1 pkt.
c. Za obliczenie stężenia amoniaku.	2 pkt.
Za rozwiązanie równania kwadratowego i podanie $[OH^-]$.	2 pkt.
Za obliczenie pH.	1 pkt.
d. Za obliczenie pK_b metylo- i dimetyloaminy oraz pirolidyny.	3×2 pkt. = 6 pkt.
Za obliczenie pK_b aniliny.	3 pkt.
Za obliczenie pK_b amoniaku.	0,5 pkt.
Za podanie prawidłowej kolejności.	0,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**